

Mathematik M7: vier Comic-PNGs mit aktuellen Zielseiten und P-v2 prüfen

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

16 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:aee293cca73d1ea63e1faf9d76cf4acce7f1297f909cd7e9a133fb4c474e26ef

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Jahrgangsstufe 8	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Weitere Kompetenzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Lineare Gleichungen und Ungleichungen lösen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Zufallsexperimente beschreiben und Laplace-Wahrscheinlichkeiten vergleichen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bernoulli-Experimente und -Ketten beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Logische Schlussfolgerungen ziehen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Implikation und Äquivalenz unterscheiden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

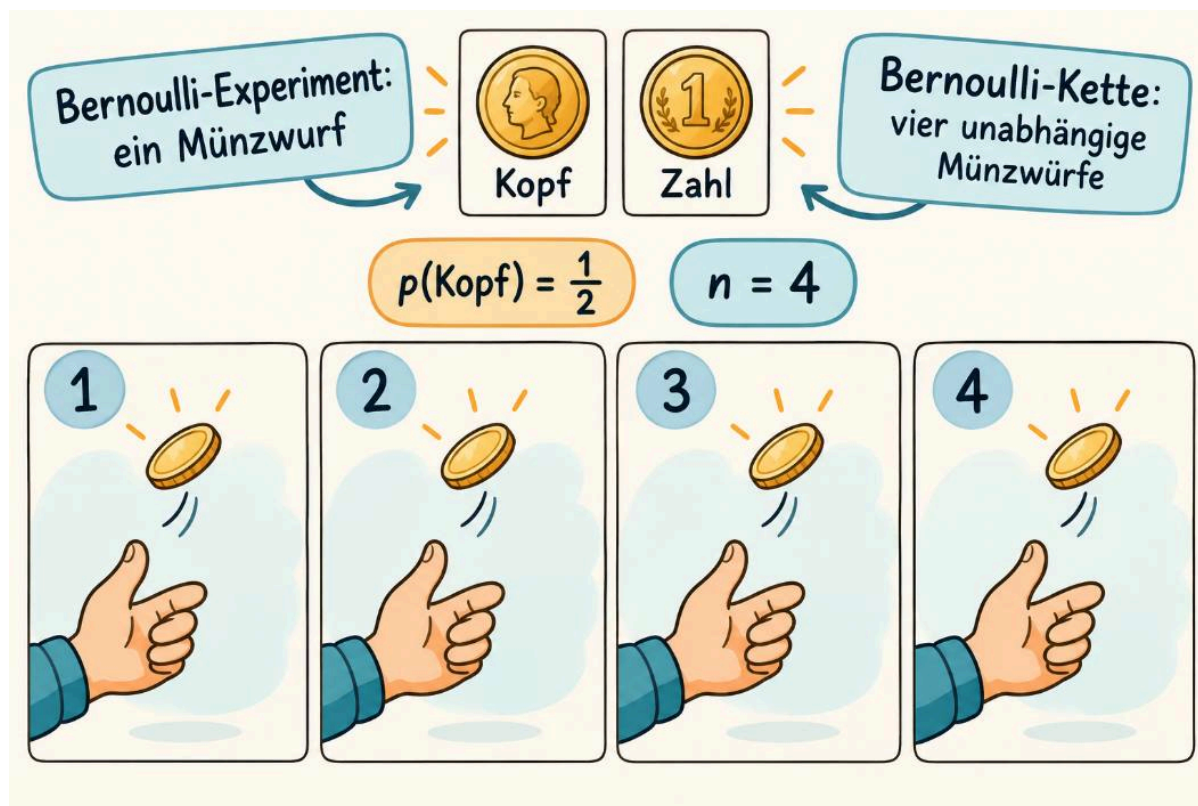
Bernoulli-Experimente und -Ketten identifizieren und parametrisieren

Lernziel-ID e495fa38-b198-5280-a405-9e41cafd6d17

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick) >

Bernoulli-Experimente und -Ketten beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bernoulli-Experimente und Bernoulli-Ketten anhand ihrer Voraussetzungen identifizieren und Länge n sowie Trefferwahrscheinlichkeit p aus dem Kontext angeben.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsexperimente mit Ergebnissen und Ereignissen beschreiben](#) 3819e775-1420-510f-850b-5a29acc47a64

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Die Formel für Binomialwahrscheinlichkeiten an einem Beispiel begründen](#) 9b6f4d7d-a804-5666-b7ea-85bb3c73da4a

[Wahrscheinlichkeiten in Bernoulli-Ketten berechnen](#) 837b015a-c2a2-5f31-831c-ae16ee2ee6ce

[Erwartungswert und Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen bestimmen und deuten](#) f7879354-1a82-4195-8e3c-a339a820439c

[Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten](#) aa0edfa-cf8d-500e-994f-7e33a5ebd045

[Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen](#) 7d41b895-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4

[Testkennzahlen und Testvariablen bestimmen](#) eb2cerd6-5dca-5a2e-988b-a29b24c20345

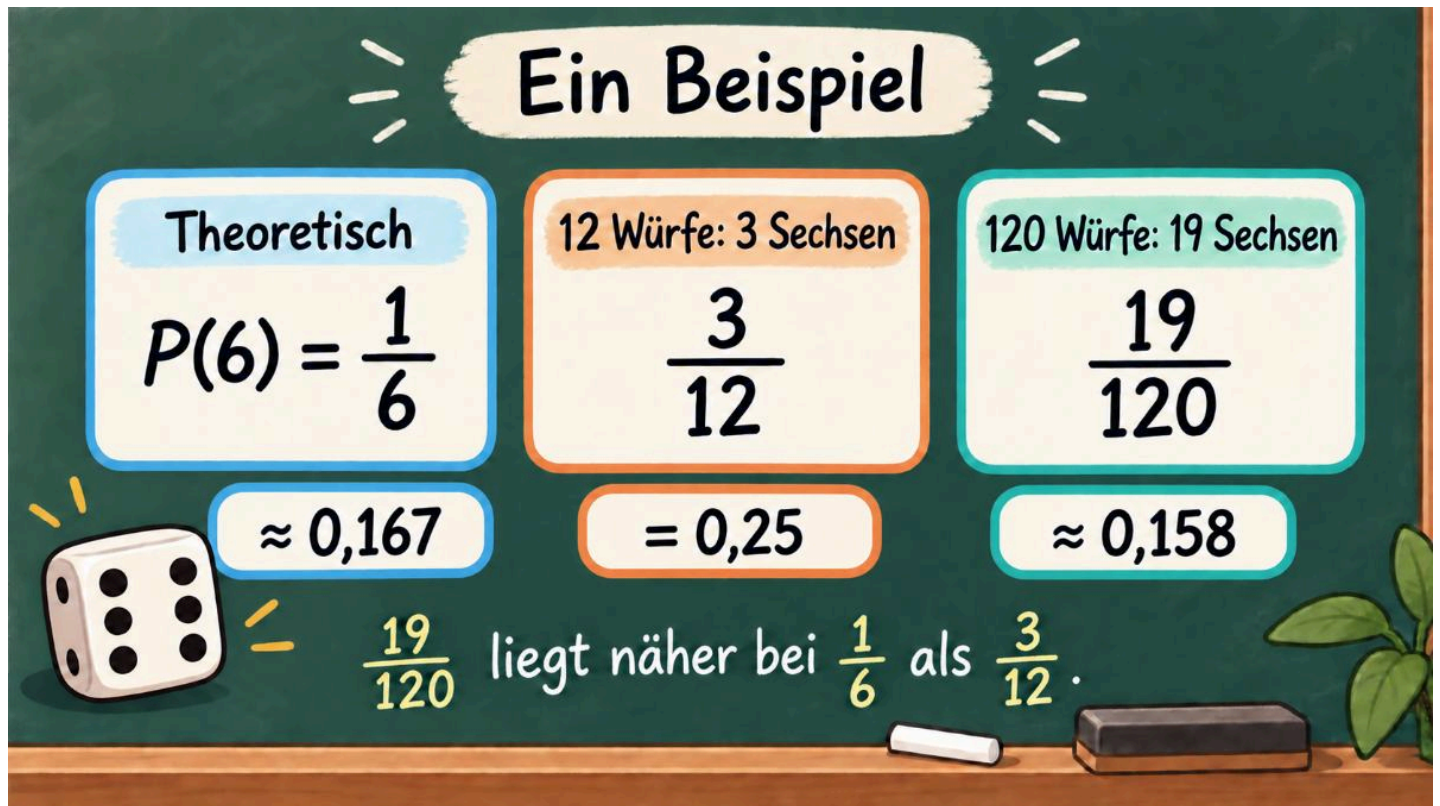
Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit relativen Häufigkeiten vergleichen

Lernziel-ID 5a2371fd-74ce-5013-932e-35d3713aeaf7

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik >

Zufallsexperimente beschreiben und Laplace-Wahrscheinlichkeiten vergleichen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ein konkretes Zufallsexperiment eine theoretische Laplace-Wahrscheinlichkeit mit beobachteten relativen Häufigkeiten vergleichen und Abweichungen in Abhängigkeit von der Versuchszahl einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Laplace-Experimente auswerten](#) 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a999e24d49e

[Häufigkeiten bestimmen und Wahrscheinlichkeiten schätzen](#) 8823e26e-694c-581b-9adf-4db7db6f43c9

[Das empirische Gesetz der großen Zahlen erläutern](#) b7cc2fc4-c695-5a97-93b8-3a619c632ca8

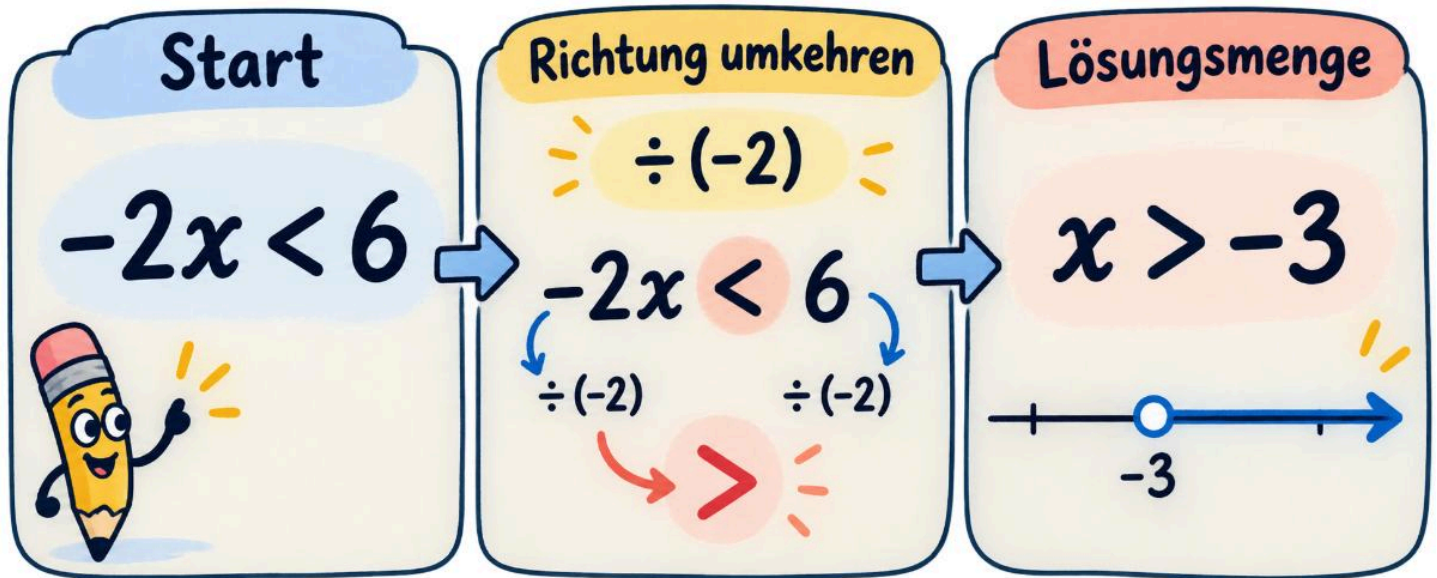
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Laplace-Wahrscheinlichkeit und Versuchsdaten vergleichen](#) 3f884dbe-108c-57eb-80cc-836bc4c79c9e

Lineare Ungleichungen lösen und Lösungsmengen darstellen

Lernziel-ID f17935b0-189f-5e0c-988d-ce508b710097

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen > Lineare Gleichungen und Ungleichungen lösen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Ungleichungen mit Äquivalenzumformungen lösen, bei Multiplikation oder Division durch negative Zahlen die Ordnungsrichtung korrekt umkehren und die Lösungsmenge auf der Zahlengeraden oder in Intervallschreibweise darstellen.

Geltung

BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungen systematisch lösen 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\) df9ecf0f-f4c9-5859-b99e-11cb62f6bb35](#)

[Algebraische Lösungswege auf Gültigkeit prüfen 17c9e061-fe52-5553-be81-fec7a525fcbd](#)

Umkehrung und Kontraposition bilden

Lernziel-ID 740ab443-776a-5c7a-8f1d-2b0b59a5ed32

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Logische Schlussfolgerungen ziehen > Implikation und Äquivalenz unterscheiden

Aussage

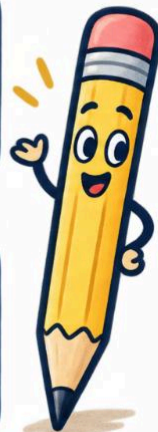
$$P \Rightarrow Q$$

Umkehrung

$$Q \Rightarrow P$$

Kontraposition

$$\neg Q \Rightarrow \neg P$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer mathematischen Implikation die Umkehrung und die Kontraposition korrekt formulieren und beide von der Ausgangsaussage unterscheiden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Voraussetzung und Folgerung in Wenn-Dann-Aussagen unterscheiden](#) 28d098ab-f33f-5baf-8261-f1c0c0f711fa

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Beweis durch Kontraposition](#) 81527aac-1abf-588d-acae-b82a86564b06